

MATERIALI PER LA BIOINGEGNERIA

Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica

Anno Accademico 2024/2025



**Politecnico
di Torino**

PROCESSO DI CALCIFICAZIONE IN VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE

Membri del Gruppo

- Claudia Amato s320010
- Giulio Ingrassia s331403
- Nicolò Migliore s332231
- Giuseppe Cicero s332143

Squadra B Gruppo 6

INTRODUZIONE

L'interazione dei materiali utilizzati per la fabbricazione di protesi valvolari biologiche (BHV) con il corpo umano induce fenomeni avversi che sono le principali cause di fallimento dell'impianto. Lo studio si è focalizzato sul processo di calcificazione, su come questo avvenga, come può essere limitato ed un eventuale miglioramento futuro.

OGGETTO DEL LAVORO

Il nostro obiettivo è quello di prolungare la longevità delle protesi valvolari in modo da minimizzare la necessità di successivi reinterventi chirurgici nel tempo.

La calcificazione nelle BHV è un processo complesso che si sviluppa attraverso diverse fasi. Inizialmente, l'impianto di una protesi innesca una risposta immunitaria, in cui il corpo riconosce il materiale biologico come estraneo, attivando cellule come i macrofagi, che rilasciano citochine e fattori di crescita. Questo porta all'attivazione di cellule muscolari lisce e mesenchimali, le quali possono differenziarsi in simil-osteoblasti. Tali cellule iniziano, nel tempo, a depositare calcio e fosfati, fattori tipici della calcificazione che possono portare all'aumento del rischio di stenosi. [1]

In particolare, si osserva che le cellule interstiziali della valvola (VIC), normalmente coinvolte nel mantenimento della struttura valvolare, si trasformano in simil-osteoblasti, principali responsabili della formazione del tessuto osseo. Questo processo, noto come *differenziazione osteoblastica*, è uno dei fattori principali che contribuiscono alla deposizione di calcio nei foglietti valvolari.

Contemporaneamente, le cellule endoteliali della valvola (VEC), che ne costituiscono il rivestimento, in condizioni di stress come l'infiammazione, possono subire una transizione endotelio-mesenchimale che le rende pro-calcifiche, aumentando ulteriormente il rischio di calcificazione.

Questi processi non solo contribuiscono alla calcificazione diretta della valvola, ma generano anche ulteriori fenomeni come la neoangiogenesi, che può facilitare ulteriori infiltrazioni cellulari e infiammazioni. [2]

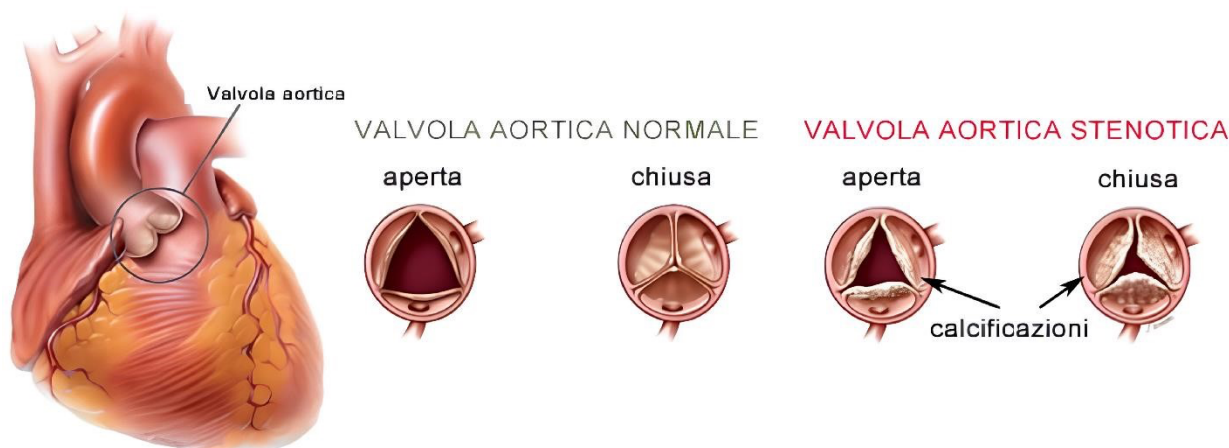


Fig.1: Confronto valvola aortica normale e stenotica [3]

STATO DELL'ARTE

Le protesi valvolari biologiche (BHV), rispetto alle meccaniche, presentano una minor durabilità nel tempo, proprio a causa della risposta immunitaria da parte dell'organismo. Hanno, in media, una durabilità tra i dieci e i quindici anni. Il loro grosso vantaggio è che permettono di ottenere profili emodinamici molto simili a quelli fisiologici. Le biologiche possono essere distinte in *stented* e *stentless*. La differenza risiede nell'utilizzo o meno di un supporto metallico per l'impianto e questo può amplificare o meno il processo di calcificazione della valvola. [4]

Le BHV maggiormente diffuse sono costituite da materiale xenogenico e lo studio proposto si focalizza su questa categoria di impianti, andando ad analizzare successivamente i diversi modelli attualmente in commercio.

Essendo di origine non umana, risulta necessario limitare la risposta immunitaria da parte del nostro organismo, che è la causa principale della degradazione dell'impianto. La Glutaraldeide (GA) è il materiale standard maggiormente utilizzato per trattare valvole xenogeniche al fine di migliorare la biocompatibilità e durabilità, prevenendo il rigetto immunologico e preservando l'integrità strutturale. L'aspetto negativo della GA riguarda l'aumento del rischio di calcificazione, che si traduce in una minor durabilità a lungo termine dell'impianto. La tendenza calcificante è data dalla presenza di GA libera, non reticolata, sulla superficie del materiale. [5]

Risulta quindi necessario ridurre l'azione pro calcificante della GA. Da uno studio del 2001 [6] è emerso come, contro intuitivamente, aumentando la concentrazione di GA, l'accumulo di calcio nel tempo diminuisce, rispetto a concentrazioni minori. Controintuitivo, poiché aumentando la concentrazione di GA si potrebbe pensare che il numero di filamenti liberi possa aumentare, mentre in realtà ciò non accade perché si avrà un processo di reticolazione che coinvolgerà i filamenti liberi. Sempre da questo studio [6] è emerso però un altro metodo per diminuire l'effetto pro calcifico del materiale, ovvero la detossificazione. Questo processo consiste in un lavaggio della superficie successivo al trattamento con GA, per rimuovere tutti i filamenti liberi non reticolati, riducendo ancora di più l'accumulo di calcio (Figura 2).

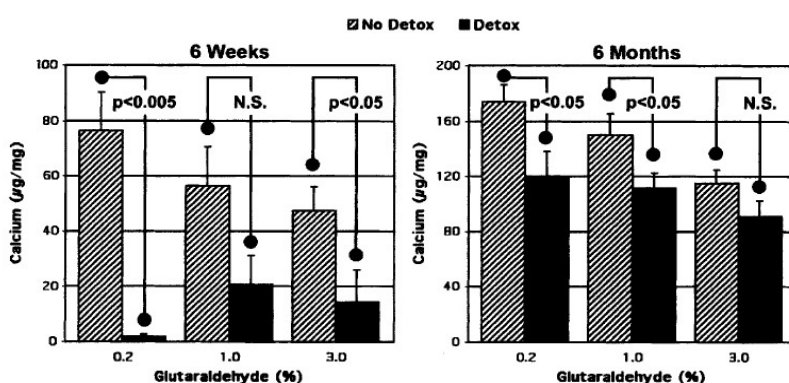


Fig.2 : Confronto accumulo di calcio in BHV a breve e lungo termine tra valvola trattata con GA non detossificata e valvola trattata con GA detossificata. [6]

ANALISI DEI DATI

Uno studio [7] ha analizzato il processo di calcificazione delle BHV attualmente più diffuse in una soluzione calcificante per un numero di cicli corrispondente ad 1 anno di attività (Figure 3 e 4).



Fig.3 : Confronto BHV prima dell'impianto e dopo 1 anno dall'impianto. [7]

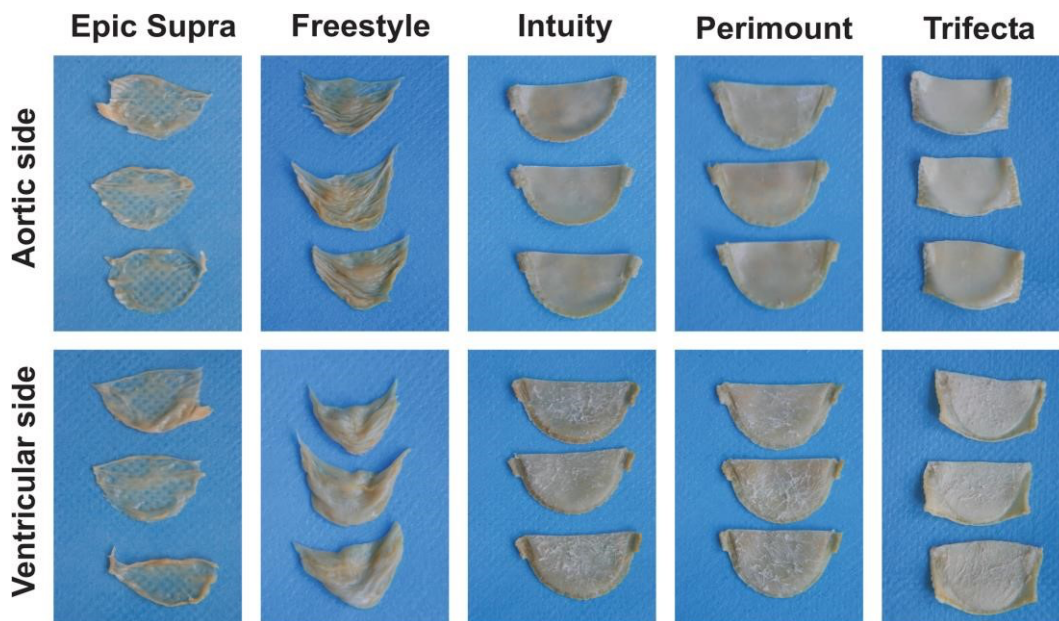


Fig.4 : Visualizzazione e confronto della calcificazione sui foglietti valvolari delle varie protesi. [7]

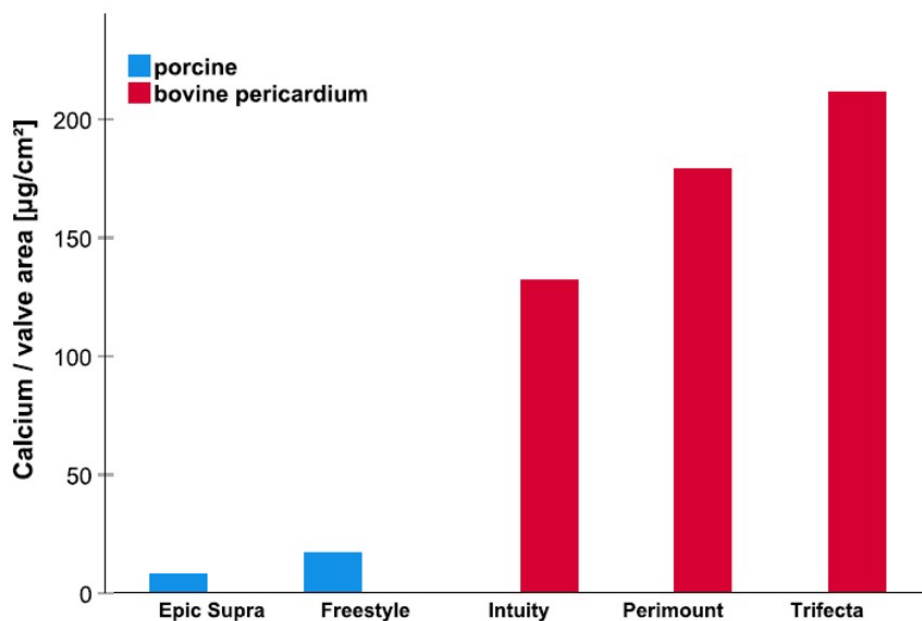


Fig.5 : Accumulo di calcio sui foglietti valvolari dopo 1 anno dall'impianto. [7]

In Figura 5 si nota come la valvola Trifecta, fatta in pericardio bovino, mostri un maggior accumulo di calcio sia rispetto alle valvole porcine che tra le bovine stesse. [7] D'altro canto però, come possiamo vedere dalle Figure 6 e 7, la suddetta valvola è caratterizzata da un tasso di mortalità inferiore a lungo termine (Figura 6) [8] e da ottimi profili emodinamici (Figura 7).[9]

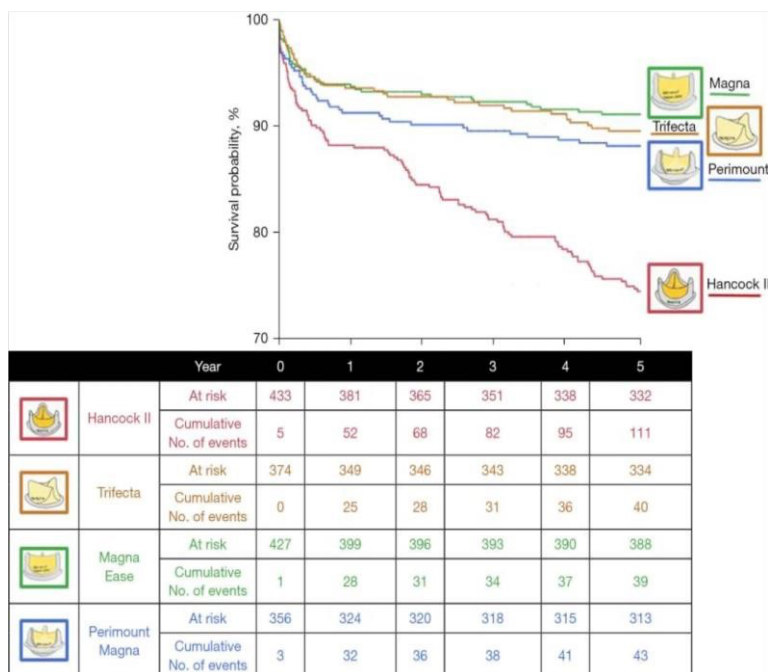


Fig.6 : Tasso di sopravvivenza a 5 anni delle 4 bioprotesi aortiche più comunemente usate: Hancock II, Magna, Perimount e Trifecta.[8]

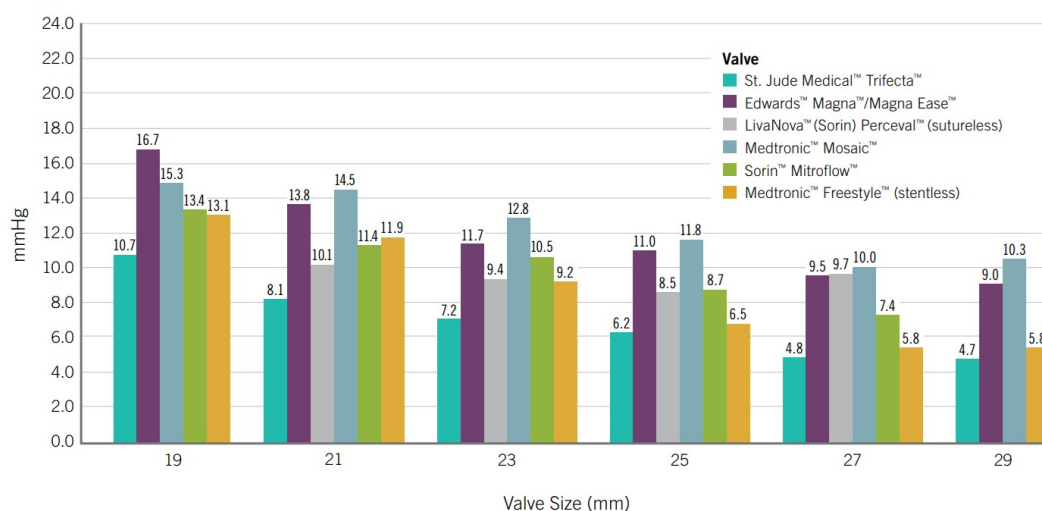


Fig.7: Confronto del gradiente medio pressorio al variare del diametro valvolare in un anno [9]

Una tecnologia basata sui polifenoli ha dimostrato di essere un trattamento efficace contro la calcificazione, aumentando anche la resistenza alla degradazione enzimatica/ossidativa. L'utilizzo di polifenoli, infatti, aumenta la flessibilità del tessuto (Figura 8), migliorando la distribuzione dello stress meccanico che portava alla calcificazione. [10]

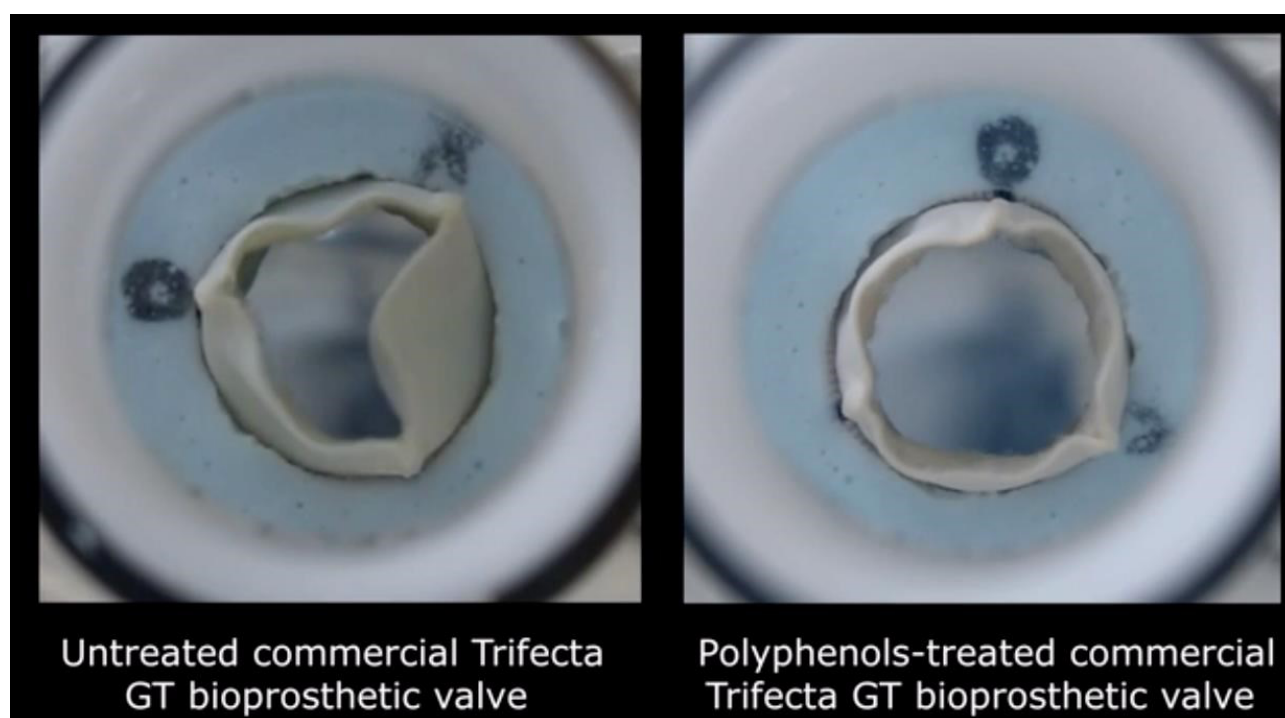


Fig.8 : Confronto apertura Trifecta non trattata e trattata con polifenoli [10]

I polifenoli sono capaci di generare, mediante la formazione di legami covalenti e idrogeno, un complesso stabile con il tessuto trattato, mascherando sia gli antigeni immunogenici sia i residui carbossilici coinvolti nella calcificazione.

È stato svolto uno studio in parallelo di lembi valvolari della Trifecta GT non trattati (NT) e gli stessi trattati con polifenoli (FACTA) sulla calcificazione in vivo fino a 4 mesi dall'impianto. Di seguito si riportano i risultati:

Implant follow-up	Samples type	
	NT _(n=9)	FACTA _(n=9)
1 month	8.623 ± 6.25 _(n=3)	0.2464 ± 0.24 _(n=3)
2 months	61.660 ± 15.91 _(n=3)	1.378 ± 0.42 _(n=3)
4 months	71.787 ± 18.60 _(n=3)	0.425 ± 0.10 _(n=3)

Fig.9 : Quantificazione del calcio espressa come ($\frac{\mu g}{10mg}$) TRIFECTA non trattata (NT) e trattata con polifenoli (FACTA). [10]

Dalla Figura 9 notiamo come il processo di calcificazione nei campioni trattati con polifenoli (FACTA) è stato inibito del 99,4% se confrontato con lo stesso tipo di campioni non sottoposti al trattamento. [10]

APPROCCIO PROPOSTO

L'approccio da noi proposto è quello di andare a creare delle valvole non più completamente biologiche, ma sostituendo i foglietti valvolari di materiale xenogenico con un nanocomposito polimerico funzionalizzato. Ciò permette di ridurre i fenomeni di stress meccanico che causano accumulo di calcio su di essi, conferendo una maggior durabilità del materiale.[11]

Dai risultati descritti precedentemente con la funzionalizzazione della Trifecta GT con polifenoli, è evidente come l'accumulo di calcio venga rallentato ma non inibito. Il vantaggio ottenuto è solamente un posticipare il fallimento dell'impianto, non riuscendo ancora ad ottenere durabilità confrontabili con quelle delle valvole meccaniche.

Per aggirare questa problematica, il nostro approccio consiglia l'utilizzo di materiali polimerici per la stesura dei foglietti valvolari, in modo tale da migliorare la resistenza alla calcificazione. Uno specifico materiale potrebbe essere un nanocomposito polimerico (**POSS-PCU**) (Figura 10).

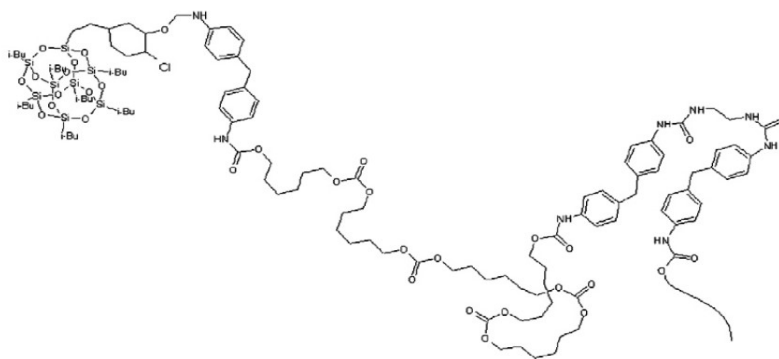


Fig.10: Polyhedral oligomeric silsesquioxane poly(carbonate-urea) urethane (POSS-PCU). [11]

Le proprietà meccaniche favorevoli del POSS–PCU sono dovute all'incorporazione di particelle di POSS su scala nanometrica nella matrice polimerica PCU. Le molecole di POSS possiedono un forte reticolo con lunghezze di legame più corte, il che rende questi nanocompositi più forti e più resistenti alla degradazione e alla calcificazione. [11]

Attraverso ulteriori ricerche [12] riusciamo a dimostrare le possibili potenzialità del POSS-PCU tramite una funzionalizzazione basata sul trattamento al Plasma ad Argon, che non altera le proprietà meccaniche favorevoli del nanocomposito, riuscendo a migliorare l'integrazione del polimero con i tessuti circostanti.

Le nostre considerazioni ci portano a pensare che il nanocomposito POSS–PCU funzionalizzato con plasma ad Argon abbia un potenziale promettente come materiale per la fabbricazione di valvole cardiache sintetiche.

CONCLUSIONI

Le riflessioni di questo studio sottolineano la complessità del processo di calcificazione nelle protesi valvolari biologiche e l'impatto significativo che questo fenomeno ha sulla durabilità degli impianti. Si potrebbe pensare alla modifica superficiale o funzionalizzazione ma, sebbene questo approccio consenta di ritardare il deterioramento delle valvole, non riesce a eguagliare la longevità delle protesi meccaniche.

In ultimo, quindi, si deduce che l'integrazione di materiali nanocompositi funzionalizzati nelle protesi valvolari potrebbe aprire una nuova frontiera nella progettazione di impianti cardiaci più duraturi e resistenti, migliorando la qualità della vita dei pazienti e diminuendo il rischio di complicanze a lungo termine.

STRUMENTI UTILIZZATI

- Articoli scientifici e siti medici/scientifici;
- Pacchetto Microsoft Office;
- Biorender.

RUOLI STUDENTI:

- Claudia Amato: ricerca bibliografica sulla calcificazione valvolare e stesura elaborato e pitch
- Giulio Ingrassia: ricerca bibliografica, organizzazione ed esposizione del pitch
- Nicolò Migliore: ricerca bibliografica riguardante le attuali valvole biologiche in commercio e stesura elaborato e pitch
- Giuseppe Cicero: ricerca bibliografica, trattazione approccio risolutivo ed esposizione del pitch

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- [1] <https://www.gvmnet.it/patologie/calcifichazionevalvolare#:~:text=La%20calcifichazione%20valvolare%20consiste%20nel,ne%20provoca%20un%20alterato%20funzionamento> Ottobre 2024.
- [2] Leopold JA. *Cellular mechanisms of aortic valve calcification*. *Circ Cardiovasc Interv*. 2012 Aug 1;5(4):60514. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.112.971028. PMID: 22896576; PMCID: PMC3427002. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3427002/#:~:text=Importantly%2C%20valve%20calcification%20via%20these,osteoblast%2Dlike%20cells%20may%20actively>
- [3] <https://www.cardiologiaoggi.com/patologie-della-valvola-aortica-quando-la-chirurgia-e-la-terapia/> Ottobre 2024.
- [4] Igor Mokryk, Illia Nechai, Christoph Schmitz, Ihor Stetsyuk, Oleksandr Talalaiev, and Borys Todurov: *Natural biomaterials in the management of the aortic valve pathology. Biomedical and clinical aspects: A review*. 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39319869/>
- [5] Manji RA, Eksler B, Menkis AH, Cooper DKC.: *Bioprosthetic heart valves of the future*. 2014. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4890621/>
- [6] Peter Zilla, M.D., Ph. D., Christoph Weissenstein, M.D., Mona Bracher, B.Sc. Med. Hons., and Paul Human, M.Sc.: *The anticalcific effect of glutaraldehyde detoxification on bioprosthetic aortic wall tissue in the sheep model*. 2001. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11925027/>
- [7] Sadat N, Lojenburg JH, Scharfschwerdt M, Klinger M, Fujita B, Ensminger S. *Characteristic calcification behavior of five surgical aortic valve bioprostheses models: An in vitro study*. *Health Sci Rep*. 2024 Aug 20;7(8):e2304. doi: 10.1002/hsr2.2304. PMID: 39166121; PMCID: PMC11333945. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39166121/>
- [8] Bajorek N, Filip G et al. Comparison of four aortic bioprostheses: Hancock II vs. St Jude Trifecta vs. Carpentier-Edwards Perimount Magna vs. Magna Ease-mid-term results. *J Thorac Dis*. 2024 Aug 31;16(8):5018-5030. doi: 10.21037/jtd-22-1761. Epub 2024 Aug 28. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11388261/>
- [9] *Trifecta Valve with Glide Technology (GT)*. Ottobre 2024. <https://www.cardion.cz/file/1309/trifecta-gtbrozura.pdf>
- [10] Robert J Melder, Filippo Naso, Francesco Nicotra, Laura Russo, Ivan Vesely, Sugat R Tuladhar, Antonio M Calafiore, Peter Zilla, Alessandro Gandaglia, Sotiris Korossis: *Preventing extrinsic mechanisms of bioprosthetic degeneration using polyphenols*. 2022. <https://academic.oup.com/ejcts/article/63/4/ezac583/6957091?login=true>
- [11] Hossein Ghanbari , Asmeret G. Kidane , Gaetano Burriesci , Bala Ramesh ,Arnold Darbyshire , Alexander M. Seifalian. : *The anti-calcification potential of a silsesquioxane nanocomposite polymer under in vitro conditions: Potential material for synthetic leaflet heart valve*. 2011. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706110002813>
- [12] Jan Ozimek and Krzysztof Pielichowski . : *Recent Advances in Polyurethane/POSS Hybrids for Biomedical Applications*. 2022. <https://www.mdpi.com/1420-3049/27/1/40#B144-molecules-27-00040>